覆盖更准，为何图像反而变差?

C0-C5 已完成训练结果与代码机制分析 | 2026-10-27

> 结论：本轮没有出现全面优于 V3 的新增方案。Mask 提高轮廓 IoU，却牺牲 RGB 重建；邻域项在有 Mask 时弥补部分退化；单独增密最接近基准，但收益小且有归因混杂。

六组究竟改变了什么

组别	Mask L1	局部仿射约束	定向增密
C0 / V3	0	0	关闭
C1	0.1	0	关闭
C2	0.1	0.0001	关闭
C3	0.1	0.0001	开启
C4	0	0.0001	关闭
C5	0	0	开启

统一比较条件

Rubber Duck；相同 W256_D0 网络、V3 RGB 损失与共同时间轴。每组从完全相同的随机 step0 状态训练 50k，C0 复用已完成的对照。Iso 和速度一致性均关闭。120 训练 /30 验证 /50 测试，图像与时刻互不重叠；测试为交错未见时刻插值。

主表统一使用最终 50k 快照，四个 best 仅按验证集选择，不根据测试指标改选。正式输出为 1600x900 PNG。新增项主要是训练损失和点分配策略，未扩大 MLP；增密会改变 Gaussian 数量。

重要边界：场景有多只鸭子及障碍物。C2/C3/C4 未接入真实物体 ID 隔离，属于未分物体的空间邻域消融，不能声称已避免跨物体连接。

最终 RGB 指标：基准 PSNR 最高

固定50张测试图；PSNR/SSIM/MS-SSIM 越高越好，LPIPS 越低越好

组别	PSNR	SSIM	LPIPS	MS-SSIM
C0	39.7240	0.994333	0.010681	0.996196
C1	35.7459	0.992724	0.013329	0.992781
C2	37.1511	0.993076	0.012812	0.994440
C3	35.8634	0.992693	0.013303	0.992737
C4	38.6373	0.993881	0.011221	0.995312
C5	39.3918	0.994361	0.010570	0.996165

独立作用与条件作用要分开看

比较	含义	PSNR 差 /dB	改善帧 /50
C1-C0	仅 Mask	-3.9780	4
C4-C0	仅邻域	-1.0866	17
C5-C0	仅增密	-0.3321	17
C2-C1	Mask 后加邻域	+1.4052	27
C3-C2	再叠加增密	-1.2877	25

C5 的 SSIM 和 LPIPS 略好于 C0，但 PSNR 与 MS-SSIM 略差，因此是局部指标权衡。C2 相对 C1 改善约 1.41 dB，仍比 C0 低约 2.57 dB，不能把“弥补退化”称为超过基准。

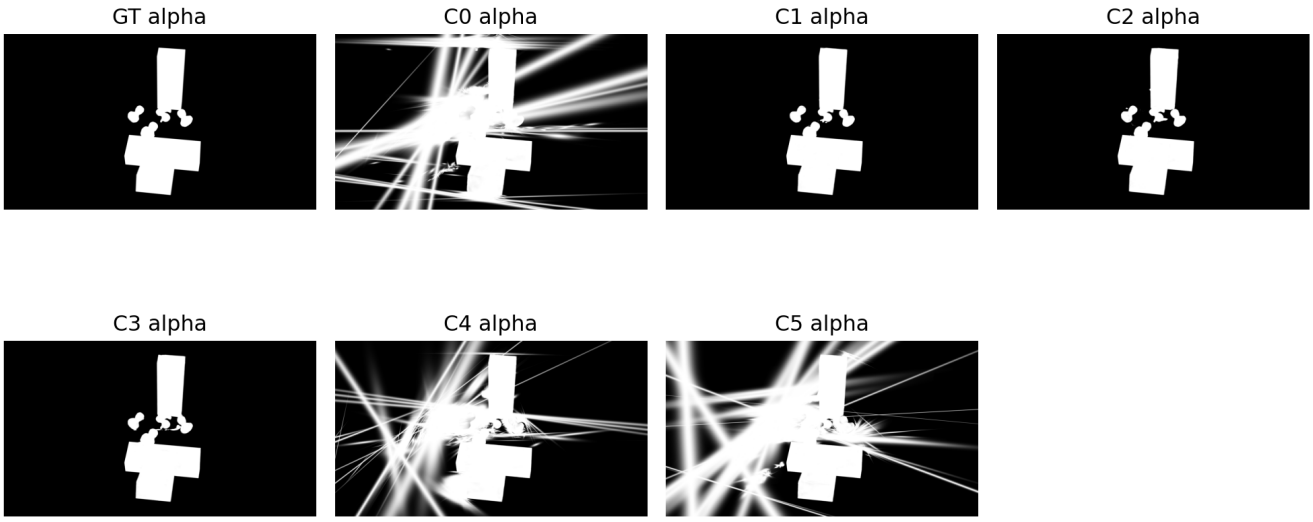
C3 虽在25/50帧上优于C2，平均仍下降1.29 dB。原始169-197的最后8个测试时刻平均下降5.57 dB，贡献了约69%的总体均值退化，说明失败集中在部分时段。

这些是单次运行的观测差异。后文发现，在新增项真正启用之前曲线已分岔，因此表中差值不能直接当成严格因果增益。

Alpha 指标揭示另一种权衡

轮廓、内部覆盖与 RGB 质量不是同一个目标

组别	前景 PSNR	Mask IoU	内部低覆盖 %	背景误覆盖 %
C0	30.677	0.2064	0.00185	45.60
C1	26.442	0.9764	0.77157	0.13
C2	28.191	0.9842	0.03712	0.13
C3	26.914	0.9684	0.93528	0.19
C4	29.521	0.2168	0.00301	52.65
C5	30.299	0.2360	0.00054	39.51



原始153帧的完整 alpha。白色表示高不透明度；显示范围统一为0-1，未按模型单独归一化。

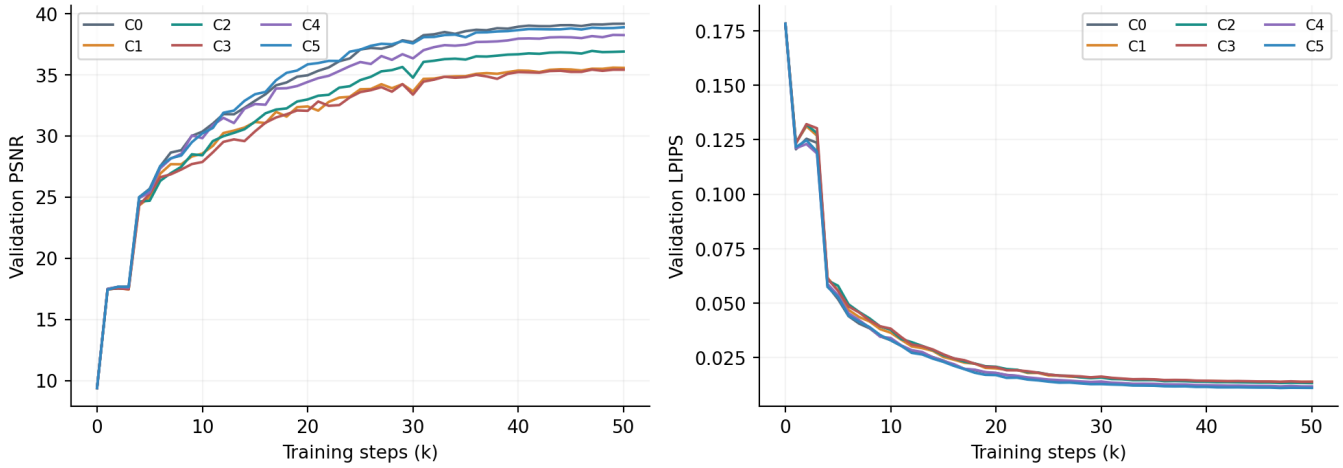
C0 的低内部空洞率伴随很低的轮廓 IoU。补充诊断显示它在 GT 背景也保留大量高 alpha：背景变黑不等于背景透明。Mask 能去掉这类误覆盖，但并不自动保证鸭子内部颜色、位置与遮挡顺序正确。

低覆盖率只检测透明缺口。高 alpha 的黑色像素也可能看起来像“洞”，但由颜色或遮挡错误形成的这类缺陷不会被计入低覆盖率，仍需检查前景 RGB 误差。

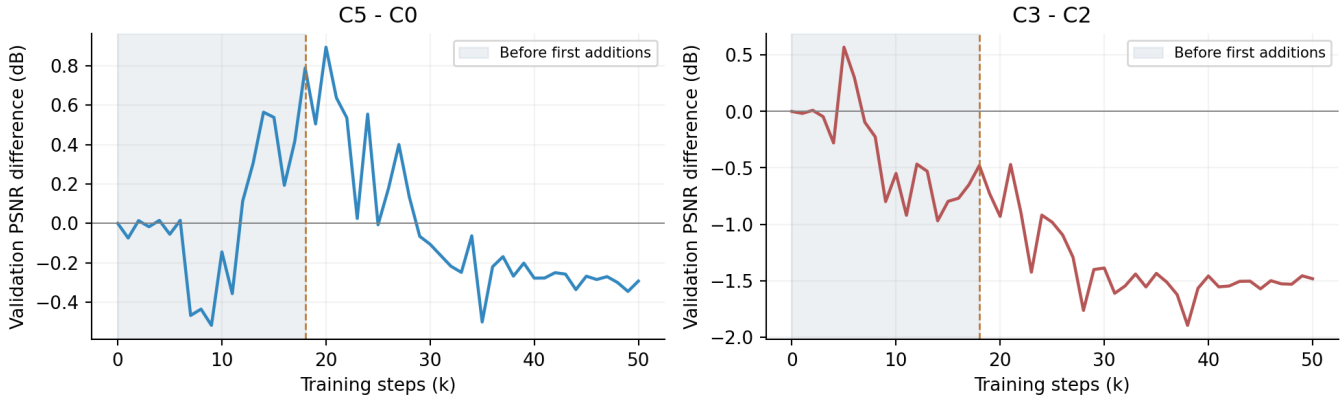
定义：IoU 使用 alpha>0.5；内部低覆盖率在 GT alpha>0.95 的3像素腐蚀区域统计预测 alpha<0.5；背景误覆盖率在 GT alpha<=0.5 区域统计预测 alpha>0.5。前景 PSNR 使用 GT alpha>0.5。均为逐帧平均；公式、分母和实例见第15页。

曲线审计：增密前已存在差异

共同随机初始化并不等于 GPU 训练全过程逐位一致



每1k验证一次。后期验证指标改善趋缓，模型落在不同重建水平；只有验证曲线，不能据此断言过拟合。



阴影区域为首次补点前。覆盖证据从16k采样，首次实际新增 Gaussian 在18k，且18k验证发生在补点之前。

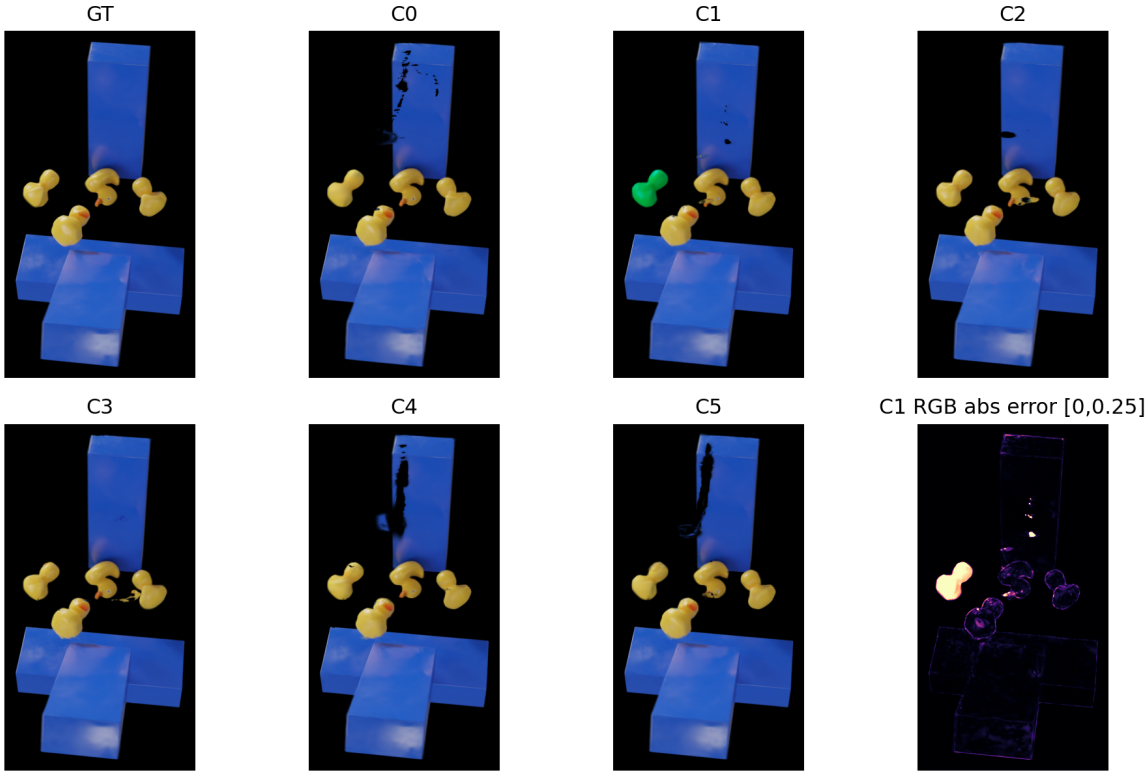
验证 PSNR 差	15k：补点前	50k：最终
C5-C0	+0.5377	-0.2928
C3-C2	-0.7969	-1.4830

C3 在补点前就落后 C2 约0.80 dB；C5 在补点前反而领先 C0 约0.54 dB。因此最终差异不全是补点造成。具体非确定性来源尚未定位，自定义 CUDA 累加与增密阈值放大是候选因素。

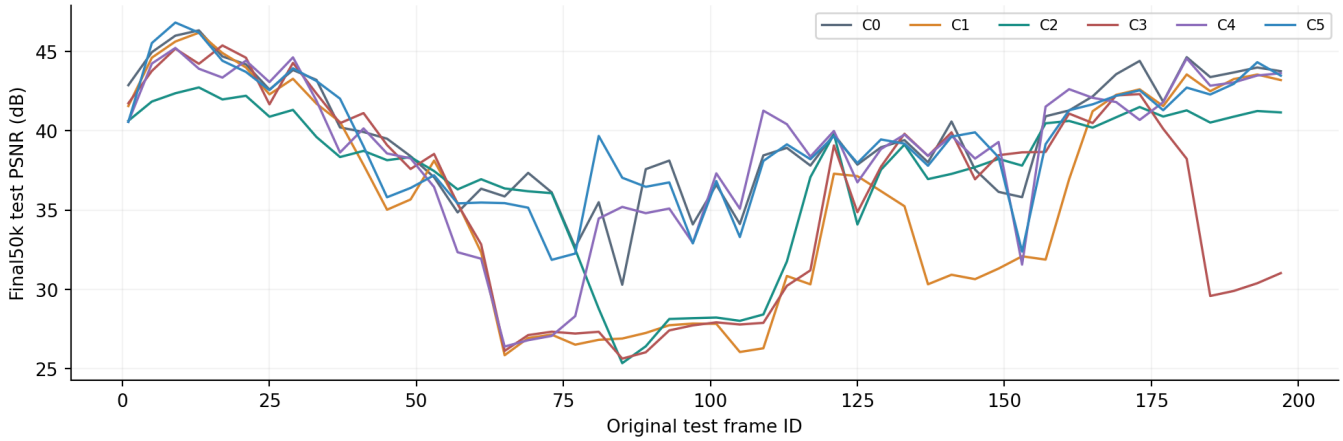
邻域项也有同类限制：3k首次启用前，C4-C0 和 C2-C1 已分别相差约-0.08和+0.07 dB。更可靠的归因需要共同状态分叉及多 seed 重复。

同一帧的 RGB 与逐帧表现

原始帧153 /导出00038；沿用此前讨论的困难帧，统一 GT 定义裁剪



GT 和 C0-C5 使用相同裁剪坐标。最后一格是 C1 的逐像素 RGB 平均绝对误差，色标范围固定0-0.25；该帧仅作问题定位。



全部50个测试时刻的 PSNR；横轴为原始帧号，线段不代表计算了训练/验证帧的测试指标。

该帧 C1 出现明显颜色偏差，C2/C3 仍有局部形状或遮挡误差。可见“alpha 接近 GT”不保证颜色也正确。场景的多物体结构同时说明，只有距离门控不能证明邻域属于同一个物体。

蓝色障碍物上的黑色缺口提醒我们：视觉上的“洞”可能是透明缺口，也可能是高 alpha 的错误颜色或遮挡，需与上一页的 alpha 图一起判断。

技术细节一：前景覆盖损失

C1/C2/C3 使用；训练 alpha 是软轮廓监督，不是缺帧实验中的随机删图

监督数据与计算路径

独立读取120张训练 RGBA 原图的 A 通道，双三次缩放到相机分辨率，再除以255。RGB 加载与黑背景合成保持原路径；mask 不是 SAM 分割或光流有效性图。train membership 检查阻止验证/测试 mask 进入训练损失，评估用 alpha 仅用于事后诊断。

> L_mask = (1 / HW) sum_p |A(p,t) - M(p,t)|
> L_total = L_V3 + 0.1 L_mask + scheduled L_affine
> A 为渲染累积 alpha，M 为原图 alpha；目标 M detach。增密是离散点分配策略，不另加一个可微损失。

本轮 L_V3 保留像素 L1、SSIM、已有物理/网格正则，并含权重0.02的 LPIPS 感知项。LPIPS 每4步计算，按间隔乘4补偿；覆盖损失则每一步计算，从第1步启用，没有前景/背景平衡、边界加权或延迟 ramp。Iso 和速度轨迹一致性权重均为0。

梯度究竟更新什么？

可见且未被裁剪/饱和的贡献者，通过 alpha 反传到不透明度、位置、尺度和旋转等渲染变量；形变网络启用后，也会经动态中心及协方差收到梯度。mask 不含颜色目标，在理想 alpha 合成图中对 SH 颜色系数的直接导数为0；SH 仍由 RGB 损失更新。

这与“mask 不会影响颜色”不同：位置、尺度、alpha 和遮挡决定哪些 SH 颜色对像素有贡献，改变它们就会改变颜色损失与颜色梯度。mask 只要求二维轮廓与不透明度，不确定正确深度、物体对应、遮挡排序或颜色。

实现可核查的位置

coverage_tuning/data.py: read_alpha；model.py: mask_loss；runtime.py: coverage_loss；code/train_pidg.py: 在统一 loss.backward() 前加权合并。关闭 mask_weight 时不产生此项。

技术细节二：弱局部仿射一致性

C2/C3/C4 使用；允许真实拉伸，不是固定邻居距离的刚体约束

构造邻域与局部坐标

每次选128个随迭代轮换的确定性 anchor，在当前 canonical 点云中寻找最多8个欧氏近邻；仅保留距离小于0.1世界单位的边。X 是 detach 后的 canonical 坐标，y(t) 是由当前形变得到的中心位置；平移经相对偏移相消。

```
D_i[j,:] = X_j - X_i;  E_i[j,:] = y_j(t) - y_i(t)
B_i = pinv(D_i) E_i;  E_fit = D_i B_i
q_i = mean_j ||D_i[j,:]||^2
L_affine = mean_i { mean_j ||E_i[j,:] - E_fit[j,:]||^2 / max(q_i, 1e-8) }
```

均值只统计有效边；至少4条边且最小奇异值大于最大奇异值的1e-4时才使用该邻域。伪逆 rtol=1e-4。D、其伪逆与归一化尺度 detach；E 和拟合 B 对形变保留可微，因此梯度传给轨迹，canonical 坐标不被此正则直接更新。

调度、允许的变化与边界

3k后每10步计算一次，2k步内从0线性升到全权重。计算步实际系数为 1e-4 × 10 × ramp，用于补偿采样间隔。该约束允许局部旋转、均匀伸缩和剪切；没有 det(F)=1、体积守恒或本构应力约束。矩阵 B 是局部拟合工具，不等于已验证的物理 F。

非仿射弯曲、接触边界和不同物体相对运动也可能产生残差。真实训练没有传入 object_ids，虽有半径门控，仍不能保证同一表面或同一物体。原 single_object 声明未核验场景，已在结果解释中更正；C4采用知情声明，但仍不含身份隔离。

实现：model.py 的 neighborhoods/local_affine_loss；runtime.py 的 trajectory 与 ramp。刚体/仿射变换不罚、非仿射梯度与退化邻域已有单测；这些测试不证明实际训练邻接无误。

技术细节三：覆盖驱动的后期增密

C3/C5 使用；按多个训练时刻的覆盖缺口选父点，而非直接生成空白区几何

从像素缺口累计到已有 Gaussian

> d(p,t) = 1[p 属于腐蚀后前景] × 1[A(p,t) < 0.7] × max(0, 0.95 - A(p,t))
> S_i = sum_{t,p: i 在 p 的贡献者列表中} d(p,t)
> V_i = 出现有效缺口的不同训练帧数；仅 V_i ≥ 3 且 S_i > 0 的点可作为父点。

GT alpha>0.95 的前景做3像素腐蚀，减少轮廓边界干扰。16k-35,999每20步采样，像素网格步长4；每个像素最多读取20个实际 footprint 贡献者。当前实现给列表内每个有效 ID 累加相同缺口值，并非按其 RGB/alpha 贡献权重归一化分配。同一时刻重复采样只算一票，但累计分数会增加。

补点、继承与预算

18k、20k直至36k，每2k清算一次，按 S_i 排序，最多克隆512个父点，总点数上限200,000。窗口结束后分数与时刻票重置。孩子在 canonical 坐标上加零均值高斯抖动，每轴标准差为0.5×min(parent scale, 0.02)；0.02并非位移范数的硬上限。

孩子继承 SH 颜色、尺度、旋转、粒子/速度索引及动态标记；不透明度初始化为父值夹到[0.01,0.1]。保留所有父点，不额外做后期 opacity reset 或剪枝；原常规梯度增密/剪枝仍在15k结束。新增发生在 optimizer step 后，以免替换参数时丢失本步梯度。

它可以和不可以解决什么

可强化已有弱覆盖足迹，并跨时刻筛掉单帧偶发缺口。完全无贡献者的像素没有可克隆父点，也没有可靠深度，因此直接跳过；并不能从零重建任意空洞。继承错误 SH、位置或轨迹也可能复制错误。C3/C5实际新增879/717点，是保守增量而非整体重建。

实现：runtime.py 的 observe_coverage/after_update 与 density.py 的 CoverageAccumulator。状态侧车保存累计分数和逐点逐时刻投票，并与完整断点校验绑定；选择与克隆在 no_grad 下执行。

Mask 为何会间接改变预测颜色?

由当前渲染结构推导的机制；不是已经定位到单个出错 Gaussian 的因果结论

1. 颜色与 alpha 共享同一套可见性权重

> a_i(p) = opacity_i × projected_footprint_i(p)
> T_i(p) = product_{j<i} (1 - a_j(p))；w_i(p) = T_i(p) a_i(p)
> C(p) = sum_i w_i(p)c_i(view) + T_end(p)b；A(p) = 1 - T_end(p)
> 忽略可见性排序切换与阈值时，dC/dc_i = w_i，而 dL_mask/dc_i = 0。

c_i 来自每个 Gaussian 的 SH 系数，并非形变 MLP 的 RGB 输出。本轮形变分支输出中心变换、旋转与尺度，没有独立随时间的颜色残差。即使 SH 不被 mask 直接更新，mask 对 a_i、位置及协方差的更新仍会改变 w_i，进而改变混合颜色、遮挡以及后续 SH 梯度。排序切换是非光滑情况，不能用上式导数完全描述。

2. 轮廓对了，贡献者仍可能错

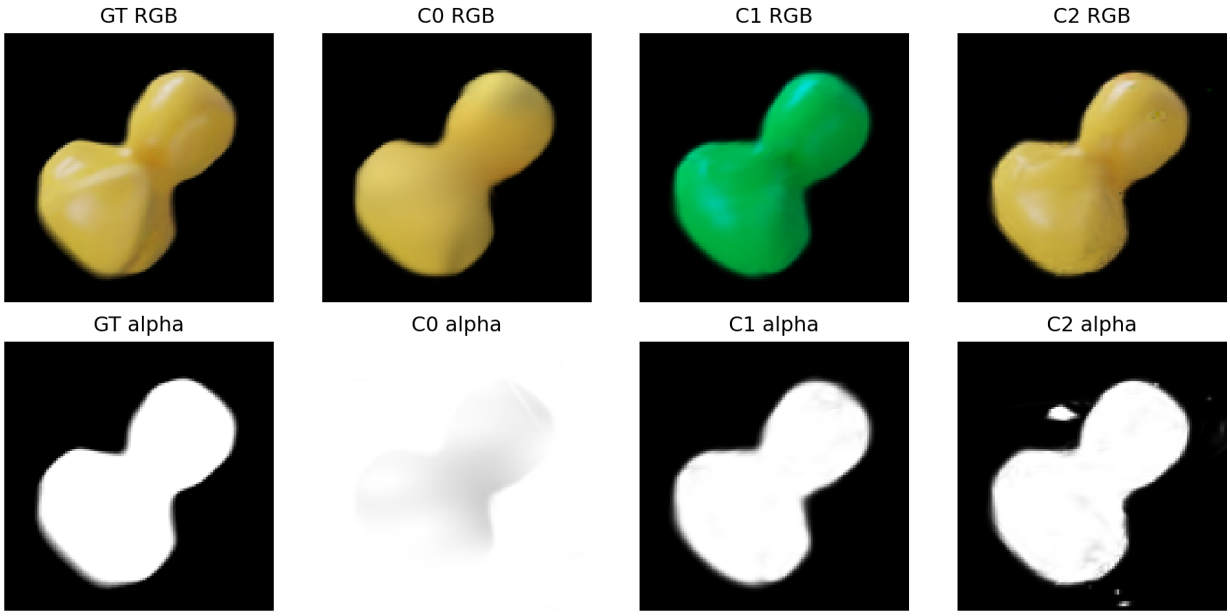
同一个 A≈1 可以由许多不同的深度、颜色和 Gaussian 组合实现。若错误颜色的点遮住正确点，alpha 已经饱和，mask 无法识别；被遮挡点的 w_i 变小，其 RGB 纠错信号也会弱。黑背景下，C≈0既可由透明背景，也可由高 alpha 的近黑颜色实现；额外 mask 会打破部分 RGB 等价解，促使几何与颜色重新分配。

3. 早期启用与离散增密可能放大差异

mask 第1步启用，但 iter<3000 时 d_xyz、d_rotation、d_scaling 为0。随机采样多个运动时刻，却暂用同一静态点云，轮廓目标可能相互冲突。mask 还能进入屏幕位置梯度，而15k前的常规增密正依赖该梯度；因此不仅修改 opacity，也可能提前改变点数和颜色的空间分配。两条路径均由代码支持，尚未通过对照证明是本次变色主因。

颜色错误：已有证据与待验证解释

原始帧153的左侧鸭子；所有模型使用同一 GT 定义的区域与像素选择



上排 RGB、下排 alpha；统一裁剪 x=620:735、y=350:465。C1在高不透明度区域也有颜色偏差，说明单纯补足 alpha 不足以纠正颜色。

图像	平均 R / G / B	平均 alpha	RGB MAE
GT	0.733 / 0.625 / 0.269	0.9847	0.0000
C0	0.728 / 0.624 / 0.264	0.9454	0.0276
C1	0.000 / 0.617 / 0.264	0.9644	0.2630
C2	0.729 / 0.620 / 0.263	0.9716	0.0260

表中仅统计固定框内 GT 的 R>100、G>90、B<130 的3850个像素；这是事后定位统计，未加入训练，不保证像素对应同一材料点。整组证据仍是50帧指标：C1轮廓 IoU显著提高，但前景 PSNR下降约4.23 dB。

不能从这一张图直接下什么结论?

C1 的红通道在这3850个像素中全部为0，而 G/B 均值接近 GT。该现象提示通道截断比简单“颜色混合”更值得优先检查，但8-bit PNG不能证明原始 SH 值为负。不能断言 mask 直接染色或0.1一定太大；其他候选包括贡献者错配、早期静态冲突与梯度竞争。

验证优先级：同一完整状态分叉后比较 mask开/关；分别冻结几何或 SH；记录 RGB/Mask 对共享参数的梯度范数与余弦；对照3k后延迟/ramp与更小权重；追踪该区域贡献者的颜色、深度和身份。以上均为建议，未开展新训练。

更具体的线索：SH 颜色的截断区

红通道归零与源码中的零梯度分支吻合；仍需要贡献者级别数据确认

源码能确认的事实

本轮 convert_SHs_python=False，颜色在 CUDA rasterizer 中由 SH 求值。forward.cu 的 computeColorFromSH 将 SH 结果加0.5，然后逐通道 max(result,0)；并记录 result<0 的 clamped 标志。backward.cu 将这些通道的 dL_dRGB 乘0，再计算 SH 及视线方向相关梯度。

> q_i,k = SH_i,k(view) + 0.5；c_i,k = max(q_i,k, 0)
> 若 q_i,k < 0，则 dc_i,k / dq_i,k = 0。
> 该 Gaussian 在该视角下、该通道经颜色求值路径传回 SH 的梯度为0；增加 RGB/感知损失权重也不能穿过这条已截断路径。

为什么与本次“黄色变绿”有关?

在当前固定区域，GT 平均 R=0.733，C1 的3850个对应像素 R=0，G/B仍接近 GT，alpha≈0.964。若主要可见贡献者的红色 SH 进入负值区，就可能保持高 alpha，却缺失红光，从而显得偏绿。mask 本身不监督红色，无法从 alpha 正确与否辨别这类颜色错误。

一种可检验的链条是：mask 先改变几何/可见性与梯度分配，RGB 优化或视角变化使部分通道进入截断区，再因局部零梯度而难恢复。但我们没有记录首次进入负区的时刻，也没有本帧逐贡献者的 q_i、权重和 clamp 标志，因此不能确认这条链已实际发生，更不能说所有绿色都是截断导致。

下一步如何证实或排除?

用只读诊断重渲染浮点 RGB，并导出这一区域可见贡献者的原始 SH 求值、clamp 标志和混合权重；统计负红值贡献权重比例。8-bit R=0也可能来自很小正值被量化，需先排除。再按固定初始化/同一状态分叉，对照延迟 mask 与平滑正值颜色参数化；这是未来实验建议，当前未修改激活或重新训练。

不能把“零梯度”理解为永久不可恢复：其他视角/时刻、几何与贡献者变化及优化器动量仍可能改变结果。准确说法是该样本、该通道的 SH 颜色路径被局部截断。

源码依据：third_party/PIDG/submodules/flow-based-diff-gaussian-rasterization/cuda_rasterizer/forward.cu:65-70；backward.cu:29-34、48-97。相关文件 SHA-256 已计入来源记录。

为什么会这样：证据与推断分开

结合技术分析与颜色诊断；下面不是已验证的唯一原因

1. Mask 改变了可用的重建方式

证据：C1 的轮廓 IoU 从 C0 的0.2064提高到0.9764，但全图 PSNR 下降约3.98 dB，前景 PSNR 也下降约4.23 dB，说明退化并非只发生在背景。

机制解释：黑背景下，RGB 合成允许高 alpha、近黑颜色的 Gaussian 仍呈现黑色。额外 alpha 监督会压制这种解，并同时改变尺度、透明度、位置和形变的梯度。它更接近轮廓目标，却可能打乱原本有利于 RGB 的分配。Mask 权重0.1从第1步作用于全图，背景约占90%；这是值得检验的梯度权衡，但没有权重扫描，不能断言0.1必然过大。

2. 邻域项既能稳定，也会限制表达

证据：C2 相对 C1 改善 RGB 和内部覆盖；C4 单独加邻域却低于 C0。候选解释是：局部协同能约束 Mask 条件下的不协调运动，但也会抑制需要更复杂非仿射变化的局部细节。场景有多个物体，而当前 canonical 欧氏近邻没有身份隔离，还可能错误耦合接触物体；本轮没有标签证实实际跨物体边数。

3. 多一些点并不自动补出正确几何

证据：C3 实际加879点，C5加717点，最终分别为70,258和70,848点；C0为75,542点。常规增密阶段已经造成点数差异，所以“定向增密组”最终未必比基准更多。策略只复制弱覆盖像素已有贡献者附近的点；无贡献者的真正空白区无法确定深度，继承颜色/尺度/轨迹也可能延续错误。

C3 相对 C2 退化不能全部归因于增密；启用前已有差距。C5 只在部分指标接近或略超 C0，尚无全面、稳定的重建增益证据。

下一步：先修正验证方式，再调强度

建议顺序；本报告不启动任何新的训练

优先级	可执行对照	解决什么问题
1	为每个增密对照使用同一个15k完整状态分叉；保持总预算50k，再做至少3个seed。	消除补点前已分岔的混杂，确认约0.3 dB差异是否可复现。
2	从随机初始化对照较弱 Mask 权重及延迟/ramp，记录 RGB/Mask 对相同参数的梯度范数。	检验轮廓约束强度和启用时机，而非直接归咎模型容量。
3	已知物体ID/可靠邻接过滤，并在 Gaussian 克隆时传播ID；做边界和接触区域检查。	排除跨物体约束；不以颜色或距离直接宣称物体身份。
4	对比 alpha 假阳性/假阴性、前景RGB与局部误差；单独记录新点贡献及实际覆盖改善。	防止低空洞率被大面积不透明背景“刷好”，检验补点是否有效。

目前可以保留什么

C0 继续作为 RGB 主基准；C5 可保留为轻量增密候选，但不设成默认改进。Mask 显著改善轮廓，应保留为可调监督项，而不是直接判定无用。邻域项应先解决邻接可靠性，再判断是否值得加入最终模型。

结论的边界

只有一个场景和一个 seed，没有重复实验置信区间；Gaussian 数量是优化结果而非固定容量。当前是交错时刻插值，非长时间缺口或未来预测。测试集有历史和本轮用户授权的提前查看，不能视为完全未触碰测试集。没有 GT 深度、速度或力的恢复结论。

训练与验证使用严格分离的120/30帧，固定50测试帧只用于本报告的评价；四个 best 均来自验证选择。本报告主表统一 final50k，避免通过测试结果重新挑选快照。

渲染文件保存在哪里

以下均为绝对地址；每组5种快照共250张拼接图，图库可切换快照和帧

C0 / C0_V3_reference

F:\A_Edinburgh\PhysGauss\runs\pidg_coverage_tuning\render_comparisons\C0_V3_reference\index.html

F:\A_Edinburgh\PhysGauss\runs\pidg_coverage_tuning\C0_V3_reference\rubber_duck\test\ours_50000\renders

C1 / C1_mask

F:\A_Edinburgh\PhysGauss\runs\pidg_coverage_tuning\render_comparisons\C1_mask\index.html

F:\A_Edinburgh\PhysGauss\runs\pidg_coverage_tuning\C1_mask\rubber_duck\test\ours_50000\renders

C2 / C2_mask_affine

F:\A_Edinburgh\PhysGauss\runs\pidg_coverage_tuning\render_comparisons\C2_mask_affine\index.html

F:\A_Edinburgh\PhysGauss\runs\pidg_coverage_tuning\C2_mask_affine\rubber_duck\test\ours_50000\renders

C3 / C3_mask_affine_density

F:\A_Edinburgh\PhysGauss\runs\pidg_coverage_tuning\render_comparisons\C3_mask_affine_density\index.html

F:\A_Edinburgh\PhysGauss\runs\pidg_coverage_tuning\C3_mask_affine_density\rubber_duck\test\ours_50000\renders

C4 / C4_affine_only

F:\A_Edinburgh\PhysGauss\runs\pidg_coverage_isolated\render_comparisons\C4_affine_only\index.html

F:\A_Edinburgh\PhysGauss\runs\pidg_coverage_isolated\C4_affine_only\rubber_duck\test\ours_50000\renders

C5 / C5_density_only

F:\A_Edinburgh\PhysGauss\runs\pidg_coverage_isolated\render_comparisons\C5_density_only\index.html

F:\A_Edinburgh\PhysGauss\runs\pidg_coverage_isolated\C5_density_only\rubber_duck\test\ours_50000\renders

GT 在 renders 的同级 gt 文件夹；alpha 在同级 alpha；最终50k拼接在图库目录的 pairs/50000。其他快照为 best、metric_ssim、metric_lpips、metric_ms_ssim。

GT + 六模型合并图库：50张 / final50k

F:\A_Edinburgh\PhysGauss\runs\pidg_coverage_comparison\final50000\index.html

来源：各模型 results.json、per_view.json、coverage_metrics_test.json、metric_history.jsonl、metric_best.json、配置、初始化与渲染校验记录，以及当前 runtime/model/density 源码。完整 SHA-256 与逐帧诊断见配套 sources.json 和 assessment.json。

两个覆盖指标如何计算?

对应第3页的百分数列；均衡量二维 alpha，数值越低越好

A_t(p) 为当前模型渲染的 alpha；M_t(p) 为同帧原始 RGBA 的 GT alpha。两者位于相同1600×900像素网格，范围0-1。以下 |S| 表示集合 S 的像素数量。

1. 内部低覆盖 %：物体内部有多少像素不够实?

> I_t = {p：p 周围7×7窗口内的 GT alpha 最小值 > 0.95}
> h_t = |I_t ∩ {A_t < 0.5}| / max(|I_t|, 1)
> 内部低覆盖 % = 100 × (1/50) sum_t h_t

I_t 等价于对 M_t>0.95 的区域做半径3像素的方形腐蚀，图像外按0处理，排除轮廓和半透明边缘。分母仅为腐蚀后内部像素数；分子为其中渲染 alpha<0.5 的像素数。它不按整张图或全部前景像素归一化。

2. 背景误覆盖 %：真实背景有多少被错误挡住?

> B_t = {p：M_t(p) ≤ 0.5}
> f_t = |B_t ∩ {A_t > 0.5}| / max(|B_t|, 1)
> 背景误覆盖 % = 100 × (1/50) sum_t f_t

分母为 GT 背景像素数；分子为背景内预测 alpha>0.5 的像素数，即背景假阳性率 FP/(FP+TN)。它不是 FP/(TP+FP)，也不通过 RGB 是否为黑色判断。M=0.5 归入背景；预测 A=0.5 既不计低覆盖，也不计误覆盖。

实际像素计数示例：原始帧153 / final50k

模型	内部：低覆盖/总数	单帧 %	背景：误覆盖/总数	单帧 %
C0	0/127717	0.00000	408932/1298149	31.50
C1	0/127717	0.00000	450/1298149	0.03

上表仅为一帧。主表先逐帧计算比值，再对50帧等权平均并乘100；不是先汇总50帧像素后求比值。例如0.00185%对应比例0.0000185。若某帧区域为空，代码将分母夹到1，结果为0。

评估读取8-bit预测 alpha PNG；GT alpha 双三次缩放后转到0-1。与训练中全图软 alpha L1 的定义不同。高 alpha 但颜色错误的黑洞不会计入内部低覆盖；大面积高 alpha 也可能同时得到低内部缺口和高背景误覆盖，所以两列需结合 RGB 一起读。

核验：300张预测 alpha 的内部计数均与原 coverage_metrics_test.json 逐帧一致；背景分子/分母另存 assessment.json。实现：coverage_tuning/model.py 的 interior/coverage_metrics；本脚本 alpha_diagnostics。